MUSIKHÖGSKOLAN Ingesund

Hur minns du allt?

-En självobservationsstudie om memorering inom klassiskt piano

How do you remember everything?

-A self-observation study in classical piano memorization

Chenfei Yang Halvardsson

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för konstnärliga studier

Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan

Självständigt arbete 1 – Musiklärare, grundnivå, 15 hp

Handledare: Ronny Lindeborg

Examinator: Ragnhild Sandberg-Jurström

Datum: 2018-03-22

Sammanfattning

Att spela ett stycke utan noter är en viktig aspekt i musicerandet, men trots detta finns få konkreta riktlinjer för hur memoreringsprocessen optimeras, och musiker hittar ofta sin egen väg. Syftet med denna studie var därmed att, ur ett designteoretiskt perspektiv, undersöka vilka resurser som ligger till grund för effektiv memorering. För att undersöka detta testades två memoreringsmetoder, konstruerade i linje med tidigare litteratur och forskning, på två Intermezzo av Brahms. Metod ett baserades på mekanisk inlärning utan analys, och metod två baserades på harmonikanalys. Videoobservation och loggbok användes för att dokumentera arbetet för varje metod, och effektiviteten mättes genom antal använda timmar. Resultatet visade att metod två i större utsträckning utnyttjade konceptuellt ramverk jämfört med metod ett, men att metoderna i övrigt liknade varandra i använda resurser. Metod två (5 timmar 15 minuter) var dessutom mer tidseffektiv jämfört med metod ett (14 timmar 20 minuter). I tillägg till den förbättrade effektiviteten bidrog dessutom metod två till större medvetenhet i musicerandet, vilket i sin tur ledde till ökad motivation för memorering. I diskussionen undersöks studiens resultat i relation till tidigare litteratur och forskning.

Nyckelord: designteori, minne, konceptuellt minne, rotememorering, utantillspel.

Abstract

Playing a piece by heart is an important aspect of being a musician, despite this there are few concrete guidelines for how the memorization process is optimized, and musicians often find their own way. The purpose of this study was therefore to, from a design theory perspective, investigate which resources underlie effective memorization. To investigate this, two memorization methods, constructed in line with previous literature and research, were tested on two Intermezzo by Brahms. Method one was based on mechanical learning without analysis, method two was based on harmonics analysis. Video observation and logbook were used to document the process, efficiency was measured by utilized hours. Results showed that method two depended more on conceptual framework compared to method one, the methods were however similar in other used resources. Method two (5 hours 15 minutes) was more time-efficient than method one (14 hours 20 minutes). In addition to the improved efficiency, method two contributed to greater awareness in the memorization process, which in turn led to increased motivation for memorization. The discussion examines the study's results in relation to previous literature and research.

Keywords: design theory, memory, conceptual memory, rote memorization, playing by heart.

Innehållsförteckning

FÖRORD **4**

1 INLEDNING **5**
1.1 INLEDANDE TEXT 5
1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 6

2 BAKGRUND **7**
2.1 OMRÅDESORIENTERING 7
2.1.1 Utantillspel genom historien *7*
2.1.2 Minnet *8*
2.1.3 Att skapa musikaliskt minne *9*
2.2 TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 10
2.3 TEORETISKT PERSPEKTIV 11

3 METODKAPITEL **14**
3.1 BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV METODER 14
3.1.1 Observation genom loggbok *14*
3.1.2 Videoobservation *14*
3.2 DESIGN AV STUDIEN 15
3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt *15*
3.2.2 Val av dokumenterade situationer *16*
3.2.3 Genomförande av dokumentationen *16*
3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentation *16*
3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet *17*

4 RESULTAT **18**
4.1 ATT SKAPA MINNEN UR SENSORISKA INTRYCK 18
4.1.1 Sensoriska intryck som resurs för inlärning *18*
4.1.2 Memoreringstest med ostrukturerat siffersystem som resurs *20*
4.2 NÄR SENSORISKA INTRYCK MÖTER KONCEPTUELLT MINNE 21
4.2.1 Sensoriskt intryck och konceptuellt ramverk som resurs för inlärning *21*
4.2.2 Memoreringstest med strukturerat siffersystem som resurs *23*
4.3 SAMMANFATTNING 23

5 DISKUSSION **25**
5.1 RESULTATDISKUSSION 25
5.1.1 Från sensoriska intryck till minne *25*
5.1.2 Vikten av konceptuella ramverk *26*
5.2 ARBETETS BETYDELSE 27
5.3 FORTSATTA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN 27

6 REFERENSER **29**

Förord

Tack till min handledare Ronny Lindeborg, som erbjudit värdefulla råd under arbetets gång!

1 Inledning

I detta kapitel introduceras varför just utantillspel blev uppsatsens fokus. Därefter presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar.

1.1 Inledande text

En fråga som jag får ofta höra från vänner som inte sysslar med musik, är hur jag kan minnas alla noter när jag musicerar. Trots att detta troligtvis är momentet som imponerar mest på icke-musiker, har utantillspelet aldrig varit ett glädjefyllt moment i mitt musicerande. Istället är det helt enkelt ett obligatoriskt krav som ställs på alla pianister vid högskolan. För att uppnå dessa krav, dediceras en stor del av min tid och energi till just memoreringen. Många övningstimmar vid pianot med ett mekaniskt övningssätt har blivit mitt sätt att lära mig spela piano utantill. Men tiden jag lägger ner leder inte till ökad motivation, tvärtom så ökas tristessen för varje timme jag memorerar. Den mekaniska repetitionen separerar mig från musikalitet, och jag känner mig som en robot. Dessvärre garanterar inte detta övningssätt ett perfekt minne, och varje konserttillfälle är en ständig kamp för att undvika minnesluckor. Då övningssättet varken är effektivt eller motiverande kan det ibland kännas tröttsamt och meningslöst, och jag vill tro att finns bättre sätt då jag anser att musicerandet handlar om toner, frasering och uttryck med mera. Med det menar jag att musik bör vara mer än att forcera in noterna i minnet.

Av denna anledning vill jag undersöka vad som egentligen händer när jag lär mig spela utantill, men också hur jag kan förbättra memoreringsprocessen genom att förbättra effektivitet.

Min pianolärare kallar ofta notbilder för text, och precis som en vanlig text i en berättelse använder grammatik och ordföljd, ser man i notbilden långa eller korta fraser med några andningspauser och variationer emellan. Med erfarenhet vet vi att det är mycket lättare att följa, och även mer intressant att höra om läsaren kan se texten som en helhet medan hen läser upp. Om vi vet hur vanlig meningsuppbyggnad fungerar så flyter vanligtvis läsningen på naturligt. Om läsaren däremot läser varje bokstav för sig, förloras ofta textens betydelse och mening. Jag funderar därför om instrumentalister kan tänka på samma sätt när det gäller den musikaliska berättelsen. Harmonikanalys är något som min pianolärare ofta nämner som ett verktyg i en musikers memoreringsprocess. Jag antar att vi skulle kunna se harmoniken som regler i en musikalisk meningsbyggnad. Genom några grundläggande element inom harmonilära såsom ackordanalys och funktionsanalys, kan instrumentalisten lättare lista ut ett styckes helhet och textförhållande, och därmed underlätta memorering. Trots att dessa tankar och idéer existerat hos mig under lång tid har jag ändå inte utgått från harmonik i memoreringen av stycken. Detta delvis för att jag haft tvivel på min förmåga att analysera harmonik rätt, men också för att jag varit skeptisk över hur man skulle hinna tänka på harmonik under pianospelet.

Bristande vägledning, och rädsla för misstag, har gjort att jag avstått från harmoniktänkandet vid min memorering. Mitt nuvarande memoreringssätt är dock så oerhört ineffektivt och meningslöst, att jag nu känner mig redo att utveckla min memoreringsteknik och pröva något nytt. Jag hoppas och tror att detta ska leda till ökad effektivitet och meningsfullhet i min övning. Jag tror dessutom att detta kan hjälpa mig i min roll som pianopedagog, då jag skulle kunna få djupare kunskap i memoreringsprocess och teknik, vilket kan vara av värde vid undervisning. Om vi som musikpedagoger vågar ta ett steg till, och utforska hur musiken byggts upp tillsammans med eleven redan tidigare i instuderingsprocessen, kanske det i sin tur kan leda till att eleven börjar förstå och uppleva händelserna i den musikaliska berättelsen tidigare.

En förbättrad förståelse av styckets uppbyggnad bidrar troligtvis till att instrumentalisten kommer närmare musiken. Förhoppningsvis kommer detta i förlängningen leda till en mindre mekanisk process i utantillspelet, där jag istället för att endast läsa upp noterna, lär känna notbilden på en djupare nivå.

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor

Med denna studie vill jag undersöka effektiviteten i min normala memoreringsprocess i jämförelse med en memoreringsprocess grundad i harmonik. Orsaken till varför jag vill undersöka detta, är att jag länge har funderat över varför pianister tvingas till utantillspel, när pianospelet kan bli lika fint när det spelas med notbild. Jag hoppas att arbetet leder till ökad förståelse för memoreringens betydelse vid musikalisk instudering.

Målet med arbetet är att öka min förståelse för minnets bildning. Genom observation av inlärningsprocessen vill jag upptäcka vilka resurser jag använder för att bilda minnen, med andra ord hur jag egentligen minns alla noter. Detta ska förhoppningsvis leda till ökad förståelse för hur minnet faktiskt fungerar samt vilka resurser som används i min memoreringsprocess. Min förväntning är att det slutligen kommer att hjälpa mig i min roll som pianopedagog, då jag bättre förstår vilka resurser som bidrar till effektivitet vid memorering vilket kan öka mina framtida elevers glädje för musicerande.

Syftet med denna studie är därmed att, ur ett designteoretiskt perspektiv, undersöka vilka resurser som ligger till grund för effektiv memorering.
Min forskningsfråga är:

Vilka semiotiska resurser används för att öka effektivitet i inlärningsprocessen vid instudering av musik, där målet är utantillspel?

2 Bakgrund

I bakgrundskapitlet presenteras först utvald litteratur och tidigare studier relevanta för ämnesområdet jag valt presenteras. Därefter presenteras teoretiska perspektiv som arbetet grundas på.

2.1 Områdesorientering

I detta delkapitel fokuserar jag på memoreringens betydelse ur tre olika perspektiv. Först redogörs utantillspelets betydelse inom klassisk musik, ur ett historiskt perspektiv. Sedan beskrivs minnet översiktligt, ur ett psykologiskt perspektiv. Slutligen kommer jag att koppla minne med musik, för att vidare beskriva hur det musikaliska minnet fungerar.

2.1.1 Utantillspel genom historien

Att spela ur minnet har en lång och djup tradition inom klassiskt piano. Ginsborg (2004), professor i musik och psykologi vid Royal College of Music, menar att det är orimligt att spela med noter, då det varken uppfyller publikens förväntningar eller den sociala konventionen. Men hur kom det sig att dessa förväntningar, och den djupa traditionen för utantillspel kom till?

Enligt Mishra (2016), docent i musikundervisning vid University of Missouri-St Louis, har det länge pågått en diskussion om huruvida en musiker ska spela piano utantill eller inte och utvecklingen till att traditionen blivit befäst har tagit lång tid. Under tidigt 1800-tal sågs utantillspel som en arrogant uppvisning, då musikers uppgift var att lyfta fram kompositörens verk och inte uppvisa sin memoreringsförmåga. Detta förakt till utantillspel var på många sätt grundat i att momentet ansågs störa a prima vista-läsning och improvisationsförmåga. Under mitten av 1800-talet började det dock ske vissa förändringar i synen på utantillspel. En förklaring till denna förändring var att musiksmaken förändrades under 1830-talet, där den antika musiken började ta plats och blev helig. Den noterande musiken fick därmed inte längre improviseras, vilket ledde till att utantillspelet delvis tog över improvisationens roll. Memoreringsförmågan blev därmed något som gjorde att virtuoserna kunde skilja sig ytterligare från mängden, och denna förmåga ansågs av många som något övermänskligt. Mishra beskriver hur samhällsutvecklingen under denna tid ledde till att allt fler människor fick möjlighet att besöka konserthallar och lyssna på mästare samt att kunna se och lyssna hur mästarmusiker spelade teknikkrävande mästerverk ur minnet var en stor upplevelse.

Trots det ökade intresset för utantillspel förklarar Mishra (2016) att det dröjde nästan femtio år till innan trenden på riktigt slog rot. Noter och musiker ansågs länge vara bundna till varandra, då musiker hade rädsla för minnesluckor, något som då och då även hände memoreringsexperter som pianisten Anton Rubinstein. Att få minnesluckor innebar att musiken blev lidande, vilket var en anledning till att pedagoger och mästare såsom Mendelssohn och Chopin inte uppmuntrade sina elever att spela ur minne. Mishra beskriver hur musiker under den senare halvan av 1800-talet började få en någorlunda fast repertoarlista som de skulle lära sig utantill. Denna upprepande repertoar hade dock en oväntad baksida menar Mishra, då det i och med att dessa stycken spelades så ofta ledde till att lyssnare blev bekanta med musiken och att de då med lätthet kunde upptäcka minnesluckor. Det vill säga att musikerna kom av sig under uppträdandet, vilket i sin tur ledde till ökad spänning vid konserttillfället. Att lyssnare med sådan lätthet kunde upptäcka minnesluckor ledde dock till att man strax innan 1900-talet fick stor motivation i att undersöka hur man kunde förbättra sitt utantillspel.

Vid denna period tillkom flera betydelsefulla pianopedagoger som lade extra fokus på memorering. Några exempel är Theodor Leschetizky och Frederick Shinn. Leschetizky ska en gång ha sagt: “Anyone with the power of concentration can learn to play by heart- no matter how intricate a composition may be” (Mishra, 2016, s.14). Strax innan 1900-talet skrevs flera böcker om memorering ur ett psykologiskt perspektiv, och hur memoreringen skulle tillämpas i pedagogiskt sammanhang. Mishra hävdar att Fredrick Shinn var en av de mest inflytelserika av dessa författare, och hans teorier om fyra typer av minne har strukturerat hur musiker tänker kring sitt musikminne i över hundra år.

Avslutningsvis menar Mishra (2016) att även om utantillspel generellt blivit förankrat inom klassisk musik, är det framförallt sant för instrumenten piano, fiol och cello. Trots att det ständigt pågår en diskussion om ämnet utantillspel, påstår Ginsborg (2004) att den generella synen är att musik ofta inte anses fullärd förrän den spelas utantill. Dessutom kan utantillspelet ge musikern ökad möjlighet att uttrycka sig, vilket i sin tur kan leda till förbättrad kontakt med publiken. Detta avslutande stycke ger ökad vikt till min frågeställning, då det befäster betydelsen av utantillspel i klassisk musik.

2.1.2 Minnet

Havnesköld och Mothander (2009) beskriver minnet som ”en i nuet skapande process, som handlar om hur tidigare händelser påverkar framtida fungerande.” (s.74). Med detta menar författarna att minnet fungerar som ett framväxande och dynamiskt system. Det vill säga att med hjälp av någon form av ledtråd i hjärnan samlas de utspridda beståndsdelarna av ett minnesspår ihop för att skapa en minnesbild. Havnesköld och Mothander fortsätter förklara att tidigare register i det framväxande minnessystemet kan återkopplas med de nya registren, för att sedan representeras i en minnesbild på en högre hierarkisk nivå i minnet. Ur ett fysiologiskt perspektiv kan man se hur kodningen av minnen hos en människa leder till förändringar i hjärnans mikrostruktur. Dessa förändringar har enligt Snyder (2009) varierande tidslängd beroende på minnets styrka.

I Atkinson och Shiffrins modala modell, förklaras hur ett minne i princip kan lagras på tre nivåer (Ginsborg, 2004). Första nivån i denna modell är den så kallade sensory store, där all information som erhålls genom syn, hörsel och taktil input samlas. Med en viss uppmärksamhet sorteras (för oss) viktig information till andra nivån, det vill säga korttidsminnet. Till korttidsminnet räknas enligt Snyder (2009) information som sparas mellan 4 till 30 sekunder. Korttidsminnet har begränsad kapacitet och maximalt fyra objekt kan samexistera där, denna kapacitet verkar dock kunna förbättras med träning. Väl i korttidsminnet kan information börja repeteras och manipuleras för att enligt Ginsborg (2004) vävas in i den tredje nivån, alltså långtidsminnet. Långtidsminnet har, till skillnad mot korttidsminnet, oändlig lagringskapacitet och kan därmed lagra både procedurminne, semantikminne och episodiska minnen. Däremot påpekar Snyder (2009) att långtidsminnet inte alltid är tillgängligt, utan det krävs cues för att nå medvetandet. Snyder förklarar vidare att människors minne till stor del fungerar genom association, vår förmåga att associera saker och ting gör att vi kan koppla samma händelse med tidigare minnen, denna aktivering kallas cue eller recall.

Procedurminne som nämns ovan är enligt Havnesköld och Mothander (2009) en av de två grundläggande funktionella minnesystemen. Författarna förklarar att procedurminnet kan ses som ett ”vet hur” -minne. Det vill säga att det genom regelbunden upprepning kan skapas mönster i hjärnan, som kan ge oss förmågan att utföra fysiska färdigheter utan att tänka på hur det går till. Författarna påstår dessutom att procedurminnet kan utlösas automatiskt vid situat-

ioner som anses farliga eller livshotande. Det andra grundläggande minnessystemet kallas deklarativt minne, som Havnesköld och Mothander beskriver som ett ”vet att”-minne där faktakunskap, språk och symboler hanteras. Till skillnad mot procedurminnet kan det deklarativa minnet enligt författarna skapas vid ett tillfälle. Det faktabaserade semantikminnet, och det upplevelsebaserade episodiska minnet anses vara två grundformer i den deklarativa minnet.

En grundläggande förståelse för minnets uppbyggnad är enligt mig essentiellt i en undersökning som denna, där minnet undersöks i relation till musik.

2.1.3 Att skapa musikaliskt minne

Ginsborg (2004) förklarar att när musiker spelar ett stycke ur minnet, drar de i själva verket en mental representation av det inlärda stycket, Denna ”grovskiss” av stycket är då sparad i långtidsminnet. Det finns enligt Ginsborg olika memoreringsstrategier, som kan skapa mentala representationer på olika nivåer i minnets hierarki. Cowden (2014) nämner några huvudsakliga komponenter i bildning av musikaliskt minne, dessa komponenter är: visuellt minne, auditivt minne, muskelminne samt strukturminne. Författaren menar att musiker i de flesta fall endast kan känna sig trygga och säkra på scenen om alla dessa komponenter är samlade. Saknas någon komponent kan det leda till ökad risk för att musikern kommer av sig.

Ginsborg (2004) har ett liknande synsätt och menar att det är opålitligt att enbart lita på visuellt minne. Det innebär dock inte att syn, hörsel och känsel är oviktiga, tvärtom påstår författaren att det som sparas i sensory store (syn, hörsel, känsel) är oumbärligt för en hjärnas representation av korta musikaliska fraser. Detta är med andra ord det första tillfället där musikern får kontakt med notbilder och melodier. De flesta musiker med klassisk inriktning börjar sin övning med att se noterat material. Dessa sensoriska intryck förs därefter till korttidsminnet i den process jag beskrivit ovan. På detta sätt är därmed a-vista läsning tätt knuten till korttidsminnet. Dessutom menar författaren att med hjälp av olika redskap såsom penna, kan göra markeringar på noter och därmed synliggöra den visuella informationen på ett mer medvetet sätt, på detta sätt skapas cues som sedan förstärker minnet vid varje övningstillfälle.

Förutom det visuella minnet använder många musiker sina öron för att imitera och lära sig musik (Ginsborg, 2004). Författaren menar att det är värdefullt för musikutövaren att använda sitt auditiva minne när musikens struktur har klargjorts, på så sätt blir det lättare att orientera sig i musiken. En notbunden musiker bör dessutom lära sig använda ”visualisering”, ett viktigt verktyg tätt knutet till det auditiva minnet, där musikanten använder sig av sina ”inre öron” för att föreställa hur det ska låta eller spelas endast utifrån notbilden.

Det taktila minnet, även kallat muskelminne eller kinestetiskt minne, är den tredje aspekten av det sensoriska minnet (Ginsborg, 2004). Begreppet ”rote”-memorering, att musiker genom upprepad repetition kan automatisera rörelsemönster, är baserat på det kinestetiska minnet. Detta memoreringssätt kan enligt Ginsborg vara det mest använda sättet att skapa musikaliskt minne, både för nybörjare och professionella musiker. Exempel på sådana rörelsemönster kan vara hur fingrar rör sig när en fras ur en melodi spelas. Musiker delar ofta upp ett stycke i mindre sektioner, som inom minnesforskning kallas ”chunks”, för att kunna repetera tills muskelminnet sitter. Det kinestetiska minnet är dock inte tillförlitligt på egen hand, och på många sätt liknar det en omedveten memoreringsinlärning. Däremot kan det ses som ett verktyg för att kunna ”överlära” ett stycke, och därmed befria sina tankar för att kunna istället fokusera på det musikaliska uttrycket. Den stora skillnaden mellan professionella musiker och amatörer är, enligt Ginsborg, att professionella i större utsträckning kombinerar kinestetiska minnet med andra minnen, för ökad minnesstabilitet.

Sensoriska minnena fungerar enligt Ginsborg (2004) bäst om de kombineras med konceptuellt minne. Anledningen till detta är bland annat att musikutövare med hjälp av analys och/eller strukturerad avgränsning lättare kan skapa en mer medvetet memoreringsprocess. Författaren påstår att ju bättre den initiala organisationen av chunks och sektioner utförs, desto bättre kommer minnet att bli. Detta innebär i praktiken att musiker genom analys, delar upp ett stycke i ”chunks” eller grupper med liknade melodiska sekvenser. Det konceptuella minnet är nyckeln till att musikaliska minnen hamnar i långtidsminnet. Som exempel menar författaren att musiker genom att analysera notbilden kan notera det som anses viktigt, för att på så sätt skapa cues som kan förstärkas vid repetition. En musiker kan i verkligheten inte enbart förlita sig på det auditiva minnet, då det konceptuella ramverket behövs för att kunna orientera sig i musiken, och genom strukturanalys bildar musikern alltså en semantisk uppfattning om stycket. Sättet musikanten utför sin strukturanalys beror på vilken typ av musikträning hen har erhållit, och det kan exempelvis bygga på melodisk sekvens, harmonilära eller rytmiska mönster. Ginsborg menar att det konceptuella minnet har en avgörande roll i hur en musiker lyckas skapa sin mentala representation.

I sin studie intervjuade Cowden (2014) fem olika pianopedagogers strategier angående utantillspel, och alla dessa pedagoger påpekade vikten av att lära sig memorera genom en kombination av ovannämnda minneskomponenter. Pedagogerna utgår från dessa olika minneskomponenter för att designa övningar med syftet att skapa musikaliskt minne. Några exempel kan vara att öva utan sitt instrument, att öva vid instrument med stängda ögon, att variera startpassager, att göra ackordanalys och därmed gruppera liknade sektioner, eller att öva var hand för sig.

Dessa ovannämnda begrepp relateras direkt till min frågeställning, alltså vilka resurser som används i min memorering. Dessutom är de viktiga för den kommande analysen, hur olika resurser kan kombineras i en effektiv memoreringsprocess.

2.2 Tidigare forskning inom området

Memorering är ett viktigt moment för de allra flesta musiker, oavsett genre och instrument, samtidigt som det för många musiker också är en ångestfylld del av musicerandet. Givet memoreringens vikt och särställning inom musicerandet ter det sig naturligt att ett flertal vetenskapliga studier genomförts inom området.

Redan 1991 genomförde Lim och Lippman, forskare inom psykologi, en studie där tre olika memoreringsmetoder jämfördes på sju pianostudenter på universitetsnivå. Alla deltagare hade spelat piano i minst elva år och haft musikteoriundervisning i minst två år. Dessa tre memoreringsmetoder (conditions) var:

1. Endast mental övning med visuell notläsning (grundlig teoretisk analys av stycket).
2. Mental övning (samma som i punkt 1) med auditivt stöd av stycket genom inspelningar.
3. Endast a prima vista övning vid piano, utan analys av noter.

Enligt Lim och Lippman (1991) genomfördes varje condition två gånger av varje student, med olika stycken vid varje tillfälle. Testprotokollet för att undersöka effekten av varje condition genomfördes på följande sätt: försökspersonen fick initialt två försök att spela stycket från minnet (pre-test), sedan utfördes två försök genom a-vista spelning, därefter utfördes två ytterligare försök att spela från minnet (post-test). Efter dessa test erbjöds försökspersonen tio

minuter övning (samma condition), följt av ytterligare två försök att spela ur minnet. Testen bedömdes av tre oberoende domare. Efter analys visade det sig att condition 3, a-vista övning vid piano gav signifikant bättre resultat jämfört med både condition 1 och 2. Dessutom visade sig att condition 2 ledde till signifikant bättre resultat än condition 1.

Resultatet från studien ovan talar för att det fysiska spelet är viktigast vid memorering av piano, och möjligtvis även andra instrument, och den konceptuella delen är sekundär. En senare studie av Chaffin och Imreh (2002), där de följde en professionell solopianist under memoreringsprocessen av ett stycke, visade dock att så kanske inte är fallet. I denna studie utförde en av författarna Imreh, ett memoreringsarbete på den tredje satsen ur Bachs italienska konsert över tio månader. Syftet med studien var att undersöka och kartlägga memoreringsprocessen hos en professionell musiker, och hur denna process liknar eller skiljer sig från memorering inom andra yrkesområden. Under dessa tio månader genomfördes 57 övningstillfällen som både videofilmades och ljudinspelades. Dessutom antecknade hon sin konceptuella analys i notbild och kommenterade i sina videofilmer hur hon organiserade styckens struktur. I tillägg till att pianisten regelbundet fick spela upp stycket från minne för att undersöka felsekvenser, fick hon efter två års uppehåll notera första sidan av stycket ur minnet. Som förväntat visade det sig att pianisten memorerade klassiska musikstycken väldigt väl. Intressant nog visade det sig att pianisten i stor utsträckning använde sig av det konceptuella minnet. Detta var något som förvånade författarna med tanke på hur beroende pianomemorering är av andra aspekter av minnet, såsom repetitionsbaserad fysisk övning.

En ytterligare studie i ämnet utfördes av Aiello (2006) där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra professionella konsertpianister och sex pianostudenter från en välrenommerad musikskola i New York. Deltagarna fick läsa igenom två stycken, ett prelude av Chopin och ett prelude av Bach, för att sedan markera de delar i stycket som de ansåg vara viktiga i ett memoreringsarbete. De två grupperna jämfördes sedan i antal markeringar och i de val av musikaliska element de ansåg viktiga för memorering av de valda styckena. Analysen visade att konsertpianisterna i större utsträckning markerade i notbilden (79 ggr) i jämförelse med pianostudenterna (56 ggr). Aiello såg dessutom att konsertpianisterna markerade fler viktiga musikaliska element jämfört med pianostudenterna som i större utsträckning förlitade sig på repetitionsmemorering. Dessa resultat kan ses i linje med den kartläggning som utfördes av Chaffin och Imreh (2002), på det sätt som professionella musiker i stor utsträckning understödjer sin memorering med konceptuellt ramverk.

Dessa två aspekter av memorering (fysisk inlärning och konceptuell analys) reflekterar mina frågeställningar väl, då arbetet tar utgångspunkt i jämförelsen mellan ett repetitionsbaserat övningssätt och ett övningssätt baserat på konceptuellt ramverk. Min undran är om något memoreringssätt är mer effektivt än det andra.

2.3 Teoretiskt perspektiv

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som ligger till grund för mitt arbete. Med detta perspektiv som utgångspunkt bearbetar och reflekterar jag över mitt dokumenterade material.

Genom arbetet vill jag först uppmärksamma vad som händer under min vanliga memoreringsprocess, det vill säga vilka resurser jag använder för att lära ett utantillspel. Avsikten är därmed att kunna omskapa olika resurser och mitt arbetssätt, med förhoppningen att öka effektiviteten i mitt utantillspel. Denna omskapande process gör att det multimodala designteoretiska perspektivet blev min utgångspunkt för arbetet.

Enligt Selander och Kress (2010) kan ordet ”design” involvera många olika sammanhang och yrkesgrupper. Inom skolväsendet kan design ses som ett sätt att skapa (ny) mening och förutsättning i lärandet, det kallas då didaktisk design. Då design i lärande handlar om urval, och urvalet beror på den enskilda individens inlärningprocess samt vad som finns tillhanda, kan läraren välja eller välja bort olika resurser, såväl språkliga, kroppsliga eller materiella. Dessa valda resurser får sin betydelse i sin kontext och anses enligt Selander och Kress som meningsskapande, och benämns därmed som teckensystem. Kempe och West (2010) förklarar att teckensystem också kallas semiotiska resurser, och när olika teckensystem kombineras för att komplettera varandras mening kallas det för multimodalitet. En musikundervisning kan ses som ett sådant fenomen, då flera semiotiska resurser såsom noter, tal, gester, musik och ögonkast fyller sin funktion för att skapa lärandemöjligheter för olika elever och lärare.

Som nämnts ovan, har den didaktiska designen sitt fokus i hur lärare skapar förutsättning för lärande med hjälp av olika teckensystem. Kempe och West (2010) lägger till något intressant utöver detta, då de påstår att även eleven är en aktiv del av designen, eftersom hens tidigare intresse och kunskap har ett avgörande roll i hur lärare designar kommande läroprocesser. Selander och Kress (2010) menar att sådana tidigare intressen och kunskaper kan ses som en representation, då de representerar elevens nuvarande förståelse, synsätt och känslor för världen. Dock menar Selander och Kress att en representation inte är en exakt spegelbild av verkligheten.

Olika musikaliska notationssystem är enligt Kempe och West (2010) mycket betydelsefulla kunskapsrepresentationer inom instrumentalundervisning. Exempelvis representerar tabulatur hur tonerna placeras på gitarr, medan notbild representerar i första hand tonlängd och tonhöjd. Dock menar Kempe och West att olika elever kan tolka notbilden på olika sätt. Istället för att se notationssystem som en representation av klingade musik, kan en nybörjarelev se notationssystem som prickar på ett papper som vägleder hen till vilken tangent som ska tryckas in. Författarna menar att orsaken till detta delvis ligger i att nybörjare ännu inte hunnit bli bekanta med varken instrument eller skal-system, men samtidigt är det också intressant att se hur dagens läromedel i tidig nivå designats, då fokus främst ligger i att lära ut en ton i taget.

Ordet meningsskapande är enligt Kempe och West (2010) ett centralt begrepp i det designteoretiska perspektivet, något som även bekräftas av Selander och Kress (2010), då dessa tolkar meningsskapande som en kreativ handling där lärare kan omskapa de nuvarande representationerna. Beroende på om vi omvandlar tecken till samma tecken eller till ett annat tecken, kan en sådan process kallas för transformation eller transduktion. Transformation kan enligt Selander och Kress ses som en transformationscykel i två delar. I den första cykeln använder vi de resurser som finns tillhanda för att skapa sin representation på en grundnivå, medan den andra transformationscykeln har sitt fokus på ett djupare nivå där representation får analyseras, reflekteras och värderas, lärandet ligger på en mer medveten nivå. Genom att jämföra och omforma befintliga representationer med nya menar Selander och Kress att lärande ständigt sker i mikrosituationer. Sandberg Jurströms (2011) transformationsprocess visar tydligt hur läraren omgestaltar olika strukturerade teckensystem såsom noter eller inspelning till nya representationer såsom gester eller pianospel. Med dessa resurser bildas sedan olika handlingar, i form av exempelvis förklaringar eller associationer, som i sin tur förmedlas till elever som återskapar eller omskapar en ny representation. Processen går sedan runt igen för att presentera och representera ytterligare kunskap. Enligt Selander innefattar en lärosekvens bland annat hur den lärande designar en väg för att samla och transformera information, samt att bilda

ny representation. Selander och Kress (2010) påstår därmed att man kan se meningsskapande och lärande som två sidor av samma mynt.

3 Metodkapitel

I följande kapitel presenteras och motiveras de metoder jag använt, för att utforma denna studie. Därefter presenteras design av studien.

3.1 Beskrivning och motivering av metoder

För att kunna synliggöra och jämföra hur de två övningssätten skiljer sig åt på olika nivåer, har jag valt att dokumentera min studie med både videoobservation och loggbok. I följande delkapitel kommer jag att beskriva ytterligare hur dessa två metoderna fungerar i praktiken samt hur de interagerar med varandra.

3.1.1 Observation genom loggbok

Bjørndal (2005) förklarar att observation är en grundsten i de flesta dokumentationsmetoder (t.ex. videoinspelning och loggbok), och observationen är sedan essentiell för att vidare kunna analysera en händelse. Författaren fortsätter förklara att observation kan ses i två olika former, nämligen observation i första ordning och observation i andra ordning. Observation i första ordningen innebär att observationen av en pedagogisk situation görs av en utomstående, i motsats till observation i andra ordningen där läraren observerar sig själv. I detta arbete används observation i andra ordning, då jag observerar mig själv under en pedagogisk aktivitet.

Loggbok är enligt Bjørndal (2005) ett viktigt redskap i registrering av observationer, då den är en mycket effektiv metod att arbeta med. Författaren påstår att man genom bland annat värderingslogg och dagbok, kan bygga djupare förståelse och bättre reflektion kring arbetet på ett systematiskt sätt. I tillägg menar Bjørndal att man genom nedskrivning av observation och reflektion, kan skapa en inre dialog med oss själva, allt från vad författaren redan vet och känner, till vad som görs och varför. Handlingarna som utgör processen blir med andra ord mer synliga och medvetna.

Bjørndal (2005) hävdar att en loggbok kan utformas efter en rad olika upplägg, från strikt strukturerad till helt ostrukturerad. Författaren förklarar att olika loggboksupplägg har för- och nackdelar, exempelvis kan en ostrukturerad loggbok leda till upptäckten av händelser som man i förväg inte planerat för. Samtidigt kan det ostrukturerade upplägget försvåra processen, både i kartläggning av händelseförlopp i texten och analys. Detta kan vara en anledning till att välja ett strukturerat loggboksupplägg, då processen förenklas genom att fokus bestämts på förhand. I detta arbete används en strukturerad metakognitiv loggbok. Genom att observera några begränsade områden, vill jag kartlägga och sedan jämföra hur min memoreringsprocess har fortgått. Bjørndal menar att metakognitiv loggbok skapar möjligheter för den studerande att observera och analysera sin egen lärandeprocess. Användandet av loggbok i detta arbete motiveras med lättheten som loggbok erbjuder för att följa upp tankar och arbetssätt under den givna perioden som arbetet utfördes.

3.1.2 Videoobservation

Trots att loggboksskrivandet är en värdefull dokumentationsmetod begränsas den enligt Bjørndal (2005) av människans fysiska begränsningar, då vi omöjligen kan uppfatta all information som ständigt existerar i vår omgivning. Med denna kunskap i tanken valde jag att komplettera loggboken med videoobservation som en andra dokumentationsmetod i arbetet.

Bjørndal (2005) menar att videoinspelning är ett utmärkt redskap att bevara många händelser i en pedagogisk situation som inte bli registrerade, på grund av människors begränsade kapa-

citet att ta emot information. Med detta redskap kan man även spola tillbaka eller sänka hastigheten på den inspelade situationen, vilket i sin tur skapar möjlighet att bearbeta insamlade data systematiskt. Bearbetning kan sedan ske genom exempelvis transkribering av dessa videoinspelningar, för att upptäcka upprepande händelser eller nya intressanta aspekter i den inspelade situationen. I tillägg leder videoinspelning till ökad självkännedom, i och med att man med viss kritisk distans, kan man se sig själv samt handlingar ur ett annat perspektiv. (Bjørndal, 2005)

Trots alla fördelar som nämns ovan, påpekar Bjørndal(2005) att videoinspelningar inte är en kopia av verkligheten, och på grund av begränsningar i teknik och operatörens skicklighet blir inspelningar endast en representation av verkligheten. Författaren förklarar att placering av kamera och mikrofon, bidrar ytterligare till att inspelningen blir ett avgränsat urval av verkligheten. Bjørndal menar att en pedagogisk situation kan vara mycket komplex, med hjälp av videokamera kan vi fånga upp situationen genom syn och hörsel, men andra sinnen som smak, lukt eller känsel är däremot fortfarande omöjliga att registrera med video. Bjørndal menar dock att den i dagens läge mest noggranna registreringen av ”verkligheten” är en kombination av ljud och bildinspelning, med andra ord video.

Med kännedom om dessa begränsningar valde jag ändå att utföra videoobservation då den, med mina begränsade resurser, ändå är den bästa observationsmetod jag har till förfogande. Samtidigt anser jag att många av de svagheter som kommer med videoobservation undviks i detta arbete, då jag i varje inspelning dessutom muntligt beskriver händelseförloppet.

3.2 Design av studien

I detta avsnitt presenteras min studiedesign, det vill säga studieobjekt, samt hur jag har utformat studieprocessen. Därefter presenteras hur dokumentationer genomförts och hur data analyserats. Sist tas studiens tillförlitlighet upp.

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt

I detta musikaliskt gestaltande projekt vill jag studera in musik till en nivå där jag kan spela musiken utantill. Två memoreringsmetoder kommer användas i instuderingen, en jämförelse mellan dessa två memoreringsmetoder kommer sedan att genomföras. Jämförelsen fokuseras på vilka semiotiska resurser som används vid varje metod, och om använda resurser ökar effektivitet vid memorering. I den första metoden förlitar jag mig huvudsakligen på sensoriskt minne, det vill säga muskelminne, auditivt minne och visuellt minne. Detta är också den metod jag fram tills nu, oftast använt mig av vid memorering av ett stycke. I den andra metoden kombinerar jag det sensoriska minnet med konceptuellt minne, det vill säga att jag kompletterar olika sensoriska minnen med musikalisk analys.

För att kunna se skillnader gällande effektivitet i varje metod, användes metod ett på första sidan av Brahms Intermezzo Op.117, nr. 2, medan metod två användes på första sidan av Brahms Intermezzo Op.117 nr 3. Trots att jag valde två olika stycken för att tydliggöra två skilda metoder försökte jag ändå ta hänsyn till bakgrund, svårighetsgrad och karaktär i de olika styckena. Detta var då anledningen till att jag valde dessa två intermezzos, då de hör till en och samma kompositör med liknande svårighetsgrad och längd.

För att undersöka effektiviteten i varje metod användes antal övningstimmar som mätinstrument. Jag fokuserade på ett stycke i taget och antecknade antalet timmar som används för att memorera för att kunna göra en tidsmässig jämförelse. För att kontrollera hur väl stycket memorerats utfördes ett test, vilket genomfördes med stöd av nummerlappar, varje nummerlapp

representerar en melodifras ur det memorerade stycket. Jag drog sedan nummerlappar slumpmässigt, och den melodifras som var kopplad till nummerlappen skulle sedan spelas ur minnet. Det antal försök som behövdes för att spela frasen analyserades sedan i relation till testresultat från motsvarande metod. Samma test genomfördes för båda metoderna, efter att memoreringsprocessen för varje stycke hade avslutats. Övningspass utfördes i stort sett varje dag, men tidpunkt och tidslängd för varje övningspass varierade beroende på schemat för dagen i enlighet med mina normala övningsrutiner.

3.2.2 Val av dokumenterade situationer

Jag har valt att skriva strukturerad metakognitiv loggbok efter varje övningspass. På detta sätt kan jag fylla i en reflekterande text efter varje övningspass, vilket leder till att jag lättare kan följa upp och kartlägga min egen studieprocess.

I tillägg till loggbok som dokumenteras efter varje övningspass, har jag valt att videofilma varje intermezzo (varje enskilt pianostycke) vid fyra utvalda tillfällen (totalt åtta videoobservationer för båda memoreringsmetoderna). De första videoinspelningarna dokumenterade hur den initiala inlärningsprocessen för varje stycke gick till. Den andra och tredje videoinspelningen dokumenterade hur mina övningspass såg ut med dessa två olika metoder. Sista videoinspelningarna dokumenterade jag sluttestet för varje metod, för att se hur väl jag har memorerat. Jag anser att det är viktigt att kunna se hur utvecklingen har skett, från den allra första stunden genom skilda övningssätt till en slutprodukt, och dessa videoinspelningar dokumenterar detta.

3.2.3 Genomförande av dokumentationen

Som nämnts tidigare har jag valt att skriva en strukturerad metakognitiv loggbok efter varje övningspass. Alla övningspass har genomförts i mitt hem. Det blev 14 loggboksinlägg för den första metoden, och 8 för den andra. Loggboken är utformad som en färdig tabell och med utrymme för att beskriva vad som hände under övningspasset, vad jag lärde mig, hur jag lärde mig, samt hur länge jag övade. Tabellen skrevs ut i förväg och fylldes sedan i direkt efter övningspasset, allt för att göra det så smidigt och tidseffektivt som möjligt. Mina fokusområden för loggboken var: 1) En kort sammanfattning av dagens pass. 2) Vad lärde jag mig? 3) Hur lärde jag mig det? 4) Vilka semiotiska resurser används? Jag antecknade även övningstid efter varje pass.

Alla mina videoinspelningar utfördes med en Iphone (6s plus). Det blev totalt åtta filmer, fyra filmer för varje metod, och varje film pågår cirka 30 minuter. Kameran stod bredvid mig på ett stativ och riktades främst på notställ och händer, men även delvis på mig. Dessa inspelningar möjliggjorde upptäckten av använda semiotiska resurser i de två memoreringsmetoderna, hur jag uttryckte mig genom kroppsspråk, och inte minst hur metoderna fungerade i praktiken. Under inspelningarna kommenterade jag vad jag tänkte göra och hur det kändes vid olika moment, något som jag upplevde gav ytterligare dimension till videoinspelningen.

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentation

Då detta arbete utgått från ett multimodalt designteoretiskt perspektiv, blev använda semiotiska resurser en viktig utgångspunkt i bearbetningen av insamlade data. Information från loggbok gällande olika semiotiska resurser som användes vid varje övningstillfälle sammanställdes, och resurser som användes vid respektive metod kunde därmed belysas. Detta möjliggjorde vidare analys av skillnader och likheter i val av resurser mellan metod ett och två. Detta användes sedan som grundsten för analys i hur dessa resurser användes i praktiken. Då

effektivitet är kärnan i min forskningsfråga, analyserades hur användning av olika resurser påverkade effektiviteten (snabbheten) i memoreringsprocessen. Totalt använda timmar i memoreringsprocessen användes i jämförelsen av de två metoderna, där färre använda timmar indikerade högre effektivitet.

Transkribering av videoinspelningar möjliggjorde djupare granskning av använda resurser, och upptäckten av annars gömda detaljer. Innan transkriberingen tittade jag översiktligt igenom alla videoinspelningar för att få en generell känsla av skillnader mellan metod ett och två. Därefter justerade jag mitt fokus med stöd av ett transkriberingsschema. Genom att skriva ner tidpunkt, antal använda kroppsliga och materiella resurser, iakttagelser (i metod ett) eller använda konceptuella ramverk (i metod två), kunde jag koka ner videoinspelningarna till de detaljer som var intressanta för min frågeställning, vilket därefter möjliggjorde analys av hur och varför effektiviteten skiljde sig åt mellan metoderna. Denna analys användes sedan för att skapa underrubriker för använda metoder i mitt resultat. Ett liknade transkriberingsschema användes även för videoinspelningen av båda metoders sluttest. Syftet med denna transkribering var att tydligt undersöka hur väl jag kunde spela ur minnet med dessa två olika metoder samt hur upplevelsen av inlärningsprocessen och resultatet kunde påverka min motivation och nyfikenhet för vidare studier.

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet

Genom historien finns flerfaldiga berättelser där forskare gjort etiska övertramp i allt från brist på information till tveksamma ekonomiska intressen. Ibland lyfts fall fram, i nyheter och annan media, där övertramp i samtycke skett, och där forskares brist på etik och empati i jakten på vetenskapliga upptäckter lett till fysiskt- och mentalt lidande. Enligt Johansson och Svedner (2006) handlar forskningsetik främst om just detta, respekt och hänsyn till studiedeltagares rättigheter och välmående. I detta projekt har jag dock observerat mig själv, och även om etik naturligtvis måste övervägas även här så finns färre etiska aspekter att ta hänsyn till i detta fall, och då handlar det främst om metoders validitet och reliabilitet.

Giltighet (validitet) betyder enligt Kvale och Brinkmann (2014) riktigheten i en studie, med andra ord att de metoder som används mäter det de är ämnade för att mäta. Tillförlitlighet (reliabilitet) syftar till en använd metods reproducerbarhet, där en metod med hög reliabilitet bör producera liknande resultat på samma försöksobjekt oavsett vem som utför metoden eller var den utförs (Johansson & Svedner, 2010).

I en studie som denna där en ensam författare genomför experiment för att sedan analysera sitt beteende, är det dock lätt att problem kan uppstå både när det gäller validitet och reliabilitet. Det är exempelvis så att en forskare alltid bör ha ett kritiskt förhållningssätt till sin analys då observationer lätt blir färgade av observatörens värderingar och synsätt, menar Bjørndal (2005). Detta blir då ett uppenbart problem, då jag som observatör ska förhålla mig opartisk till det jag själv gör i mina videoinspelningar. Då arbetet är så pass personligt för mig är det svårt att helt undvika bias. Med det sagt har jag ändå implementerat åtgärder för att distansera mina två roller som försöksobjekt och observatör. Först och främst har jag distanserat mig tidsmässigt från arbetet, då den praktiska delen (memoreringsarbetet) skedde på höstterminen och det analytiska arbetet utfördes på vårterminen. I övrigt har jag utfört hela projektet med en inställning att detta ska vara givande för min egen utveckling och att jag ska kunna lita på min slutsats, vilket motiverat mig till att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt till alla delar i projektet.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från självobservationsarbetet, där två olika metoder för memorering genomfördes och analyserades. Resultat och analys av data baseras på loggboksanteckningar och videoinspelningar från memoreringsarbetet.

4.1 Att skapa minnen ur sensoriska intryck

I detta delkapitel presenteras resultat från den första memoreringsmetoden. Metoden är designad utifrån användandet av olika sensoriska intryck för att bilda musikaliskt minne. En process där ett flertal materiella och kroppsliga resurser används. Innehållet för detta delkapitel presenteras i två teman: sensoriska intryck som resurs för inlärning och memoreringstest med ostrukturerat siffersystem som resurs.

4.1.1 Sensoriska intryck som resurs för inlärning

Utifrån mina loggboksanteckningar kan jag se hur några tydliga materiella och kroppsliga resurser används i metod ett. De materiella resurserna är: noter, pianotangenter, anteckningspenna, nummersystem, nummerlappar för test och videokamera. De kroppsliga resurserna som använts kan sammanfattas som syn, känsel och hörsel. Genom synen bildar jag en grundläggande representation om hur notbilden ser ut. Med hjälp av handrörelser på pianot, transformeras noterna till en representation av klingande melodi. Notbilden kan också ses som en kunskapsrepresentation, som därmed kan tolkas på olika sätt. I denna metod tolkar jag varje ton i notbilden som en motsvarande tangent på pianot. Genom en ständig notläsning, en upprepande fingerrörelse och ett auditivt intryck av vad som spelas, transformerades alla dessa tangenterna till melodi. Tangenterna (och tonerna de representerar) kan då ses som en representation av notbilden.

De andra ovannämnda materiella resurserna, som anteckningspenna och nummersystem, har använts för att synliggöra den visuella information jag får från notbilden. Nummersystemet hjälper mig att dela upp stycket i mindre sektioner. Genom att markera ett nummer för varje sektion och öva dem en i taget, skapar jag cues (ledtrådar) och minnet förstärks sedan vid varje övningstillfälle. Eftersom jag endast har lyssnat på stycket en gång innan första övningstillfället skedde uppdelningen samtidigt som jag övade, sektionsuppdelning bygger då främst på vad jag hör och uppfattar som en musikalisk fras.

Videokameran inkluderades naturligtvis främst för att registrera vad som hände under övningen, men kamerans närvaro bidrog dessutom till att mitt fokus under övningen förbättrades i jämförelse med ”vanliga” övningstillfällen. Under alla övningstillfällen där kameran var närvarande, ägnade jag mig enbart åt pianospel under hela passet med hög motivation att framsteg skulle ske. I tillägg till själva pianospelet, kommenterade jag mina handlingar i videoinspelningarna. Detta utfördes för att redogöra för mina tankar och känslor under övningen, som i förlängningen underlättade min analys av videoinspelningen.

Videoinspelningen från övningstillfälle ett visar hur jag initierade memoreringsprocessen för en ny sektion av stycket genom a prima vista-läsning. Min blick vandrade ständigt mellan notbild och tangenter, händerna rörde sig konstant över tangenterna, och min hörsel hjälpte mig bedöma hur väl jag undvek felspel. En transkribering från övningstillfället (figur 1) beskriver mitt beteende i närmare detalj.

Tid (min & sek)	Kroppsliga resurser	Iakttagelser	Takt
02.20-04.10	Blicken vandrade snabbt mellan noter och tangenter. Sedan tittade jag endast på noter medan fingrarna rördes.	Spelade rätt toner, men spelade försiktigt. Med tiden upprepade jag frasen om och om igen, utan större paus och reflektion.	Höger hand, fras 1 i sektion 1 (takt 1,5).
04.11-04.43	Tittade på noter och spelade med vänster hand.	Letade fram de enstaka tonerna.	Vänster hand, fras 1 i sektion 1.
04.44-05.08	Spelade med högerhanden själv igen med en puls i foten. Tittade på noter.	Spelade först fel i början, rättade till, sedan spelade rätt några gånger.	Höger hand, fras 1 i sektion 1.
05.09-05.12	Tittade på noter och spelade med höger hand.		Höger hand, fras 2 (takt 1,5–2,5) i sektion 1.
05.13-06.51	Lyssnade hur de två fraserna i sektion 1 svarade på varandra. Nynnade sedan på melodin med en stadig puls i foten. Blick vandrade mellan noter och tangenter.	Analys på fraserna svarar på varandra. Spelade fel någon ton och rättade till direkt. Övade frasen om och om igen.	Höger hand, hela sektion 1.
06.52-06.59	Båda händerna spelade ihop. Tittade på noter.	Övade i långsamt tempo.	Båda händerna, fras 1 i sektion 1.
07.00-08.19	Spelade endast vänsterhanden.	Letade fram tonerna på tangenten.	Vänster hand, fras 1 i sektion 1.
08.20-13.33	Spelade med både händerna ihop, Blick vandrade mellan noter och tangenter.	Vänster hand spelades fel några gånger. Analyserade hur handen rör sig emellan intervallerna, övade sedan in det rätt. Sedan upprepade fel igen.	Båda händerna, fras 1 i sektion 1.
13.34-14.26	Spelade igen med vänster hand. Tittade noga på hur vänster hand rörde sig stegvis m.m.	Vänsterhand spelades fel hela tiden. Blev lite stressad. Observerade var vänster hand spelar första tonen, hur den rör sig i tangenten.	Vänster hand, fras 1 i sektion 1.
14.27- 15.17	Blick vandrade snabbt mellan noter och tangenter. Sjöng med och spelade med båda händer.	Började kunna spela utantill på noter.	Båda händerna, fras 1 i sektion 1.
15.18-16.00	Tittade endast på händerna.	Äntligen kan jag det! Tror jag…	Båda händerna, fras 1 i sektion 1.

Figur 1. Transkribering från videoinspelning av övningstillfälle ett där metod 1 tillämpades på takt 1,5 ur Intermezzo Op. 117 nr. 2.

En granskning av loggboksanteckningen visar att fokus läggs på hand- och fingerrörelse i metod 1. Denna kroppsliga resurs utgör en klingande representation av notbilden, och samtidigt får jag visuella intryck genom de mönster som bildas av mina handrörelser. Dessa mönster kan därför ses som en representation av notbilden:

> Höger hand: Frasen 1 i Sektion 1, börjar på ett Dess➔ sänker sedan en halv ton neråt till C➔ en svart tangent med pekfinger➔ en oktav ner från C➔tillbaka till C (Kommentar ur Video nr 2, tid: 00. 06.07)

> Fras 2 i sektion 1 har liknade mönster, men startades underifrån. Alltså från Bess till C. (Kommentar ur Video 2, tid: 00.07.45)

Trots denna detaljerade beskrivning av fingerrörelser och mönster, kommenterade jag ändå att det är svårt att minnas fraserna, särskilt vid slutet:

> Minnet sitter inte riktigt ändå…Okej… Den första frasen försätter gå neråt, och går istället uppåt. (Kommentar ur video 2, tid: 00.11.35)

Vid andra försöket som jag nämner ovan, tittar jag alltså inte lika noggrant på fingerrörelser, istället observerar jag mer i vilken riktning hela handen rör sig.

Basstämman är oftast inte lika sångbar som melodin i högerhanden, något jag upplever som en svårighet vid memorering. För att underlätta memorering, kombinerar jag alltså vänster och höger hands rörelsemönster, det vill säga att vänster hand ”tar över” tonen från höger hand:

> Vänster hand: Fras 2 i sektion 1, basmelodins tredje ton är alltså högerhandens slutton F, men den startar på en genomgångston till Bess, sedan tonika Bess och slutar med Bess en oktav uppåt. (Kommentar ur Video 2, tid: 08.41)

En annan intressant tendens i mitt beteende var hur jag arbetade mycket på memoreringen av frasernas startton. Så länge jag vet var det startar, så hoppar minnet igång automatiskt. Detta innebär dock också att om jag inte hittar en ingångston, kan jag tappa bort mig totalt och få en så kallad black-out, en risk som gör mig ängslig:

> Jag kan både nynna melodin, och spela båda händer ihop vid pianot. Dock kan det vara svårt om någon skulle kräva att jag ska sjunga upp ton namn på melodin, eller att spela var hand för sig. Då jag övade in mönster som bildas av två händer. (Kommentar ur Video 3, tid: 10.35)

Dessa ovannämnda utdrag beskriver vad jag menar med att jag bildar ett rörelsemönster i händerna. Trots att jag använder mig av samma sensoriska verktyg, ökade ändå effektiviten när jag började fokusera mer på handrörelser. Med stöd av olika sensoriska intryck bildas en bild av hur fingrarna ska röra sig på pianot, och så länge jag minns vilka rörelsemönster som är relaterade till notbilden kan jag sedan använda mig av ett repetitionbaserade övningssätt, för att sedan mängdträna dessa rörelser tills de automatiseras och muskelminne skapas.

4.1.2 Memoreringstest med ostrukturerat siffersystem som resurs

För att testa hur lyckat memoreringsarbetet blev, designade jag ett test för denna memoreringsmetod. Testet genomfördes när jag själv ansåg att jag fullföljt memoreringen, med andra ord när jag kunde spela första sidan ur stycket utantill från början till slut.

Testet genomfördes med materiella resurserna nummerlappar och piano. På nummerlapparna stod siffror samt stödord (ex. startton) som agerade ledtrådar för de olika sektioner jag övat in. När testet utfördes för metod ett, hade jag övat totalt 14 timmar och 20 minuter. Trots att jag kunde spela hela första sidan rakt igenom, var jag ändå osäker på om jag verkligen kunde allt. Testet tog cirka 15 minuter, och efter ett antal försök och lite betänketid kunde jag genomföra det.

Försök	Kroppsliga uttryck
	Upprepade nummer 10 i mitt huvud två gånger, lade bort lappen.
	Läste stödord på lappen.
1.	Spelade 4 gånger endast ton D och C#.
2.	Försöka spela frasen med båda händer, men stannade efter 5 toner.
3.	Nytt försök med båda händer, stannade efter 3 toner.
4.	Spelade endast högerhandens melodi.
5.	Spelade med båda händer, men vänsterhanden spelade fel mitt i.
6.	Nytt försök, men bryts efter 2 toner i högerhand.
7.	Nu spelade rätt!
8.	Upprepade en gång till, men blev fel.
9.	Ett nytt försök, nu sitter det!
10.	”Ja!”

Figur 2. Test av nummer 10 (takt 20) ur Intermezzo Op. 117 nr. 2 enligt nummersystemet för metod 1.

4.2 När sensoriska intryck möter konceptuellt minne

I detta delkapitel presenteras resultat från memoreringsmetod två. Denna metod är delvis baserad på metod ett, det vill säga att skapa minnen med hjälp av sensoriska intryck, men skiljer sig från metod ett genom att memoreringen grundas med konceptuellt ramverk. Innehållet för detta delkapitel presenteras i följande två teman: sensoriskt intryck och konceptuellt ramverk som resurs för inlärning, och memoreringstest med strukturerat siffersystem som resurs .

4.2.1 Sensoriskt intryck och konceptuellt ramverk som resurs för inlärning

Då metod två delvis baseras på sensoriska intryck, som i metod ett, innebär det att flera kroppsliga resurser såsom syn, känsel och hörsel är involverade även här. Kännetecknet för metod två är dock den musikaliska analysen, som organiserar den sensoriska memoreringsprocessen och påverkar vilka sensoriska intryck som prioriteras. Det är intressant att se hur en kunskapsrepresentation så som notbild kan transformeras och representeras på olika sätt. Istället för att noterna representeras av enskilda tangenter, representeras noterna i denna metod som ackord och skalor. Med hjälp av sensoriska intryck får jag möjlighet att upptäcka och fokusera på vilket ackord som spelas i melodin genom både syn och hörsel, och samtidigt kan jag också känna efter hur ackorden kan läggas om på tangenterna.

Andra materiella resurser, förutom noter och tangenter, som används i metod två är anteckningspenna, kamera, nummersystem och nummerlappar för sluttestet. I metod ett används nummersystem som en resurs, för att dela upp stycken till olika nummer (sektioner) och därigenom skapa ledtrådar. I metod två fyller nummersystemet ytterligare funktion, nämligen gruppering och sortering. Genom analys övas takter med liknade melodifrasering ihop. Detta innebär att varje nummer behöver analyseras och reflekteras i förväg, vilket i sin tur leder till bildandet av väl organiserade chunks (meningsfulla enheter). Dessa enheterna påminner om varandra och skapar association mellan takterna, vilket i sin tur leder till bättre recall (erinran). Lärandet sker därmed på en högre plan av medvetande.

Inlärning av Intermezzo op.117, nr 3 började med en grundlig musikalisk analys, med fokus på harmonik. Med denna process sker därmed en transformation från noterna till skala, arpeggio, ackordanalys och funktionsanalys. En transkribering från första övningstillfället med metod två (figur 3 & 4) beskriver mitt beteende i närmare detalj.

Tid (min & sek)	Kroppsligt uttryck	Konceptuella ramverk	Takt
01.06- 03.36	Spelade igenom tonartens skala, samt tonika, subdominant och dominant.	Analys av styckets tonart, funktionsanalys	
03.36-04.07	Muntlig analys medan jag spelade, ”melodin kretsar runt tonika.”	Tonika ackord, Skala.	Takt 1 till 3.5 i sektion 1.
04.08-04.10	”Mot subdominant”	Skala och subdominantackord.	Takt 3.5 till 4.5 i sektion 1.
04.11-04.19	”Mot dominanten”	Skala och dominantackord.	Takt 4.5 till 5.5 i sektion 1.
04.20-04.36	Förklarar för mig själv hur sektionen ser ut som helhet. Med båda händer på tangenter.	Skala, funktionsanalys.	Hela sektion 1.
04.37	Tittade på händer och spelade. Sjöng med i melodin. Muntlig analys av vad som händer, ”vidare…och tillbaka”	Skala, funktionsanalys.	Hela sektion 1.

Figur 3. Transkribering från videoinspelning av övningstillfälle ett där metod 2 tillämpades på takt 1–5.5 ur Intermezzo op.117, nr 3.

Takt 7 till 11 blev indelade som sektion 3. Då dessa takter har liknade melodifrasering som takter i sektion 1 grupperades och jämfördes dessa två sektioner när jag övade.

Tid (min & sek)	Kroppsligt uttryck	Konceptuella ramverk	Takt
11.59-12.07	Läste notbilden, spelade och sjöng med.	Påminner om teman i början	Takt 7–11
12.08-14.09	Spelade höger hand, skrev ner ackordnamn.	Ackordanalys, skala	Takt 7–11
14.10-16.03	Spelade skala, läste noter.	Dorisk skala som variation.	Takt 9–11
16.04-17.20	Förklarade för mig själv hur 7–8 kretsar runt tonika, subdominanten.	Funktionsanalys.	Takt 7–8
17.21- 23.18	Repetition och jobbade med vänster hand.	Jämförelse mellan sektion 1 och 3. Funktionsanalys i vänster, ”5–1, 5–5”	Takt 7–8
23.19-24.18	Två händer spelade ihop, såg säker ut.	Funktionsanalys	Takt 7–8
24.19- 27.42	Spelade vänsterhanden, tänkte efter möjliga ackord, kände på tangenter.	Ackordanalys.	Takt 9–11
27.43–28.59	2 händer spelas ihop, observerade om ackord.	Ackordanalys.	Takt 9–11
29.00–35.04	Spelade endast tre huvudackord i frasen, med omläggning. Ropade ackordsnamn.	Ackordanalys, omläggning av ackord.	Takt 9–11
35.05 - 35.59	Spelade genomgångstonerna. Markerade likadana toner med färg.	Gemensamma toner i båda händer.	Takt 9–11
36.00–36.43	Spelade melodi, och checkade av med originalackord när jag var osäker.	Ackordanalys	Takt 9–11
36.44–41.23	Tittade endast på händerna i stort sett. Spelade i lugnt tempo.	Ackordanalys, funktionsanalys.	Takt 9–11

Figur 4. Transkribering från videoinspelning av övningstillfälle ett där metod två tillämpades på takt 7–11 ur Intermezzo op.117, nr 3.

Totalt 10 takter med liknade melodifraser kan ses i figur 3 och 4, och total övningstid som används för inlärning av dessa takter är cirka 32 minuter. Detta innebär att varje takt i genomsnitt tar 3.2 minuter att lära sig spela utantill, i jämförelse med totalt 13 minuter och 40 sekunder för inlärning av takt 1,5 i metod ett.
Som man kan se i både figur 3 och 4 behövs ett antal repetitioner med rotememorering i metod två innan muskelminne skapas, men under denna repetition ropar jag samtidigt ut ackordnamn. Detta menar jag visar hur jag aktivt tänker vad jag egentligen spelar på under repetitionen, och att tanken sällan flyr från uppgiften.

4.2.2 Memoreringstest med strukturerat siffersystem som resurs

Precis som i metod ett genomfördes ett memoreringstest för metod två när memoreringen hade slutförts, och när sida ett ur stycket kunde spelas från början till slut utantill. Testet genomfördes med likadana materiella resurser som användes i metod ett, nummerlappar och piano. Dock justerades designen av nummerlapparna efter hur jag hade övat. Med det menas att sektioner med liknade fraseringar nu står på en och samma lapp, andra enskilda nummer representeras som kadens eller genomgångar. För att gruppera sektioner på ett än tydligare sätt, färgmarkerade jag dem på samma sätt som under övning inför testet. På så sätt sorterade jag upp alla nummer till sitt eget fack. Ledtrådar som användes på lapparna i test ett, behövdes inte i detta test. Jag hade övat totalt 5 timmar 15 minuter när testet genomfördes för metod två.

Försök	Kroppsliga uttryck
	Tog lappen, tittade upp och resonerade muntligt med mig själv. ” Nummer 2, nummer 2 är som en genomgångsdel mellan 1 och 3…”
	Rynkade panna och la mina händer på tangenterna.
1.	Avbröt efter att första ackord spelats.
2.	Spelade ackord och sjöng med melodi. Hittade hela frasen.
3.	”Så ja!” sa jag. Sedan upprepade jag en gång till.

Figur 5. Test av sektion två (takt 5,5–6) ur Intermezzo op.117, nr 3 enligt memoreringssystemet för metod två.

Hela testet genomfördes på fem minuter, och i min loggbok beskrev jag upplevelsen såhär:

> Det var mycket lättare att memorera när man har sorterat upp i sektioner. Det vill säga: Melodi 1 är sektion 1 och 3. Melodi 2 är Sektion 5 och 7. Sedan delas de in i genomgångar, och slutkadens med en rundgång. Mycket färre nummerlappar i jämförelse med hur jag gjorde i metod 1. Detta gör att jag kan ha bättre koll på varje sektion. (Loggbok, 2018-1-4)

Detta utdrag visar hur jag lättare sorterar mitt minne när siffersystemet är strukturerat efter konceptuell analys.

4.3 Sammanfattning

Granskningen av de två testade metoderna ledde till upptäckten av ett antal intressanta skillnader både hur metoderna utfördes samt resultatet från tillämpning av respektive metod. Först och främst skilde de sig åt i den total åtgången av tid för genomförd inlärning. Utöver den uppenbara skillnaden med musikalisk analys mellan metod ett och två, används i övrigt mer eller mindre likadana materiella och kroppsliga resurser i båda metoderna. Trots dessa många likheter blev skillnaden stor rent tidsmässigt, där total övningstid för metod ett och två blev 14 timmar 20 minuter respektive 5 timmar 15 minuter.

I metod ett kombinerades sensoriska intryck med repetitionsbaserat memoreringssätt, i syfte att skapa muskelminne i händerna. Varje ton i melodin ses som en representation av en motsvarande tangent på pianot. De kroppsliga resurserna såsom blick och känsel används aktivt, för att kunna upptäcka varje motsvarande not på tangenter. Genom en noggrann observation av hur fingrar och händer rör sig, eller vilken startton som spelas, skapas ett rörelsemönster. Genom repetition skapas det sedan ett kinestetiskt minne, och fingerrörelserna utförs sedan per automatik utan större tanke eller reflektion. Det krävs inte heller något förberedande arbete där styckets struktur granskas, och utförandet av metod ett påminner om a prima vistaläsning. Även om det initialt är snabbt att komma igång med denna metod, är det i det långa loppet relativt tidskrävande då man ska komma ihåg alla enskilda mönster för att kunna spela stycket från minnet.

Den stora skillnaden mellan metod två och metod ett, är införandet av musikalisk analys. Med stöd av konceptuellt ramverk, som ackordanalys och funktionsanalys, syftar metod två till att strukturera memoreringen genom att organisera större segment av stycket i meningsfulla enheter. Varje ton i melodin representerar inte längre enskilda tangenter, utan de är istället en del av ackord. De konceptuella ramverken hjälper mig skapa en logisk väg att följa i min memorering, med andra ord skapar jag en personlig förståelse av kompositionens struktur, denna struktur underlättar i sin tur memoreringsarbetet. Justering av min design för memoreringstestet visar just dessa skillnader mellan en strukturerad och ostrukturerad inlärning. Med en strukturerad metod bildar jag en tydlig mall om hur stycket ser ut, och varje sektion kan spelas utan något ”stödord”. När de konceptuella ramverken sedan kombineras med ett kinestetiskt minne, leder det till det som jag upplever som ökad stabilitet i mitt minne av stycket.

5 Diskussion

I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit genom analys av arbetet, i relation till mina frågeställningar, och tidigare forskning och litteratur inom ämnet. Vidare tas arbetets betydelse för mig själv i min framtida roll som musiklärare, samt betydelsen för andra lärare. Till sist presenteras även mina idéer om vidare studier och forskning inom ämnet.

5.1 Resultatdiskussion

Följande diskussion delas in i följande tre teman: från sensoriska intryck till minne, och vikten av konceptuella ramverk.

5.1.1 Från sensoriska intryck till minne

Även om många olika kroppsliga och materiella resurser ständigt är närvarande under inlärningsprocessen vid metod ett, startade jag min memoreringsprocess med notläsning. Detta är i linje med Ginsborgs (2004) påstående, att notbilden är en av de mest betydelsefulla materiella resurserna i musiklärandet, då de allra flesta klassiskt inriktade musiker initierar sin memoreringsprocess med just notbilden. Notbilden blir därefter representerad på olika sätt genom en rad resurser där transformation skett genom allt från syn, handrörelser, nummersystem och tangenter. Dessa resurser ses, i enlighet med Selander och Kress (2010), som meningsskapande teckensystem, då varje teckensystem på sitt sätt fyller sin funktion i min memorering.

Intressant nog kan vi se i resultatet från metod ett hur närvaron av alla dessa teckensystem inte garanterar effektivitet i inlärning. Istället ser vi hur utvecklingsgången där sensoriska intryck ska formas till musikaliska minnen är långdragen och mödosam. Enligt Kempe och West (2010) kan lärandemöjligheter skapas när olika teckensystem kombineras och kompletterar varandra. Detta kan tolkas som att de semiotiska resurser som används, inte kombinerats på rätt sätt för att min inlärning ska bli effektiv. Varje teckensystem i sig fyller en funktion för min memoreringsprocess, men när de kombineras så uteblir den förväntade synergin.

Transformationscykeln som nämns av Selander och Kress (2010) kan vara ett möjligt verktyg för att förklara det ovannämnda fenomenet. Författarna menar att den första transformationscykeln sker på en grundnivå, där representation skapas av resurserna som finns tillhanda, medan den andra transformationscykeln sker genom djupare analys. Vid inlärning med metod ett, fanns flera teckensystem som representerar en och samma notbild, dock kompletterade de inte varandra. Det fanns alltså ingen analys eller reflektion som förenade dessa representationer. Jag menar då att materiella resurser såsom tangenter i detta fall representerade varje enskild ton på notbilden, medan nummerindelningen användes för att bryta ner ett stort antal noter till mindre bitar. Dock representerade nummersystemen ostrukturerade musikaliska fraser, då nummerindelningen inte baserats på någon musikalisk analys. Dessutom har heller inte förhållandet mellan varje enskild ton och de musikaliska fraserna varit i fokus vid denna memoreringsmetod, och transformation av notbilden skedde i detta fall endast vid grundnivå. Enligt Sandberg Jurströms (2011) beskrivning av en transformationsprocess bildas representationer från olika handlingar såsom förklaringar eller associationer, för att omskapas till en ytterligare representation. När notbilden väl är inläst är då tanken att detta ska transformeras till ny representation, och transformationen har i detta fall till syfte att bilda ett minne av notbilden. Vilken handling som skulle användas för att denna transformation skulle ske, blev därför en viktig fråga i min studie.

Eftersom det inte fanns någon djupare analys av notbilden i denna memoreringsmetod, blev de kroppsliga resurserna såsom syn och handelsrörelse allt viktigare. Tillsammans transformerade de notbilden till fysiska rörelsemönster, som genom repetition automatiserades i ett kinestetiskt minne. Problemet med detta memoreringssätt är att rörelsemönstret saknar stabiliteten som erhålls när det understödjs av ett analytiskt ramverk, vilket jag tror leder till ökad risk att mönstret representeras på olika sätt beroende på hur jag associerar dem till notbilden. Detta händer särskilt ofta för mig vid början av en ny inlärningsprocess, alltså innan ett kinestetiskt minne har hunnit bildas. Sökandet efter hur representationen av en notbild har sett ut vid tidigare övningstillfällen, eller bildandet av en helt ny representation (handrörelse) vid varje övningstillfälle, gör att memoreringsprocess upplevs som ineffektiv. Hur ofta memorering understödjs av analytiskt ramverk är en faktor som, enligt Ginsborg (2004), ofta skiljer professionella musiker från icke-professionella. Professionella musiker, i jämförelse med icke-professionella, genomför i större utsträckning musikalisk analys både före inför- och under sin memorering.

I resultatet framkommer hur kroppsliga resurser som blick (syn) och händer (känsel) fokuserar på fysiska rörelsemönster, materiella resurser såsom tangenter representerar enskilda toner och nummersystem presenterar musikaliska fraser. Under ett övningstillfälle samverkar alla dessa resurser, men saknas ett gemensamt ramverk kan resultaten utebli. Det gemensamma ramverket kan då ses som den struktur som möjliggör att den ledtråd som Havnesköld och Mothander (2009) nämner, kan samla ihop utspridda beståndsdelar av ett minnespår för att därefter skapa en minnesbild. I mitt fall uppkom det flera olika ledtrådar som alla ledde åt olika håll, vilket i detta fall troligtvis blir ett hinder i minneskapandet. Detta kunde också ses i videoinspelningen där min blick ständigt växlade mellan händer och noter, och trots att händerna upprepade samma fras om och om igen, tog det ändå lång tid innan det landade i minnet. Övningen med denna memoreringsmetod saknar med andra ord struktur och medvetenhet.

5.1.2 Vikten av konceptuella ramverk

Betydelse av de konceptuella ramverken syns tydligt i mitt projekt. Att konceptuella ramverk är oumbärliga i ett memoreringsarbete har även nämnts i ett flertal studier och annan litteratur (Chaffin & Imreh, 2002; Cowden, 2014; Ginsborg, 2004; Aiello, 2006). Den förbättrade effektiviteten som observerades i metod två kan till stor del tillskrivas inkluderingen av musikalisk analys. Konceptuella ramverk kan ses som en tråd där olika småpärlor (olika semiotiska resurser) träds på, för att i slutändan blir ett vackert pärlarmband. Ett konceptuellt ramverk i detta fall består av harmonisk analys, ackordanalys och funktionsanalys. En sådan analys kan, i enlighet med Selanders och Kress (2010) resonemang, bidra till att lärandet hamnar vid den andra transformationscykeln, och att lärandet därmed sker på en mer medveten nivå. Analysen förenade i metod två transformationen av olika semiotiska resurser i motsats till de oförenade resurserna i metod ett.

I videotranskriptionen från metod två (figur 3 och 4) går det att se hur det igenom hela övningen pågick en ständig granskning av notbilden, för att därigenom upptäcka skalor och ackord. Min blick växlade inte lika intensivt mellan noter och tangenter i metod två. Istället fokuserade jag mycket på vilka ackord varje takt baserades på, samt hur olika omläggningar av ackord kunde se ut i händerna. Mina använda kroppsliga resurser samlades runt en och samma utgångspunkt (harmonisk analys), och detta gällde även materiella resurser som tangenter och nummersystem, som också gör sin representation utifrån den harmoniska analysen. Tangenter representerade inte längre varje enskild ton, utan de är en del av ackord. Dessutom är alla

nummerindelningar i metod två baserade på strukturanalys, där sektioner delas upp efter melodisk sekvens eller harmonilära. Ginsborg (2004) menar att en strukturerad avgränsning eller analys kan göra memoreringsprocessen mer medveten, och författaren påstår att detta är nyckeln till att musikaliska minnen hamnar i långtidsminnet. En sådan strukturerade organisation och avgränsning kallas vanligtvis för chunks (meningsfulla enheter), och nummersystemet i metod två skapar just denna organisation av olika enheterna. Med stöd av en sådan strukturanalys får jag en tydligare bild av styckets uppbyggnad, och kan därmed gruppera liknade fraser och öva dem ihop. En annan materiell resurs som var betydelsefull i min memorering var färgpennan, då olika färger och symboler ritades i notbilden för att tydliggöra olika meningsfulla enheter. Detta är vad Snyder (2009) kallar cues (ledtrådar) eller recall (erinran), där människor kopplar liknade händelse med tidigare minne för att bilda ytterligare minne. Dessa ledtrådar fungerar som en aktiveringsknapp, med hjälp av dem kan jag memorera två olika sektioner med liknade frasering på en gång, vilket troligtvis leder till ökad effektivitet vid memoreringsprocessen.

5.2 Arbetets betydelse

Att lära sig memorering anser jag är ett viktigt moment rent generellt i alla ämnen, inte minst i musikämnet. Dock förknippar många minneskapande med mekanisk repetition, och momentet ses ofta som tråkigt och tidskrävande. Detta är däremot en förutfattad mening som troligtvis kan kopplas till bristande vägledning i hur man skapar minnen i undervisningen.

Genom arbetet har jag fått förståelse för hur minnen kan skapas genom olika processer och sparas på olika nivåer i hjärnan. Att jag förstår detta är naturligtvis en förutsättning för att jag ska kunna ge mina elever bästa möjliga stöd i deras egna minnesskapande processer. Dessutom kan det öppna upp för ökad omväxling i undervisningen. Vilka semiotiska resurser kan jag använda för att lyfta fram vikten av sensoriskt intryck vid memoreringsprocessen? Hur ska jag designa en undervisning för att utmana elever att använda sig av konceptuella ramverk? Hur kan man designa sin undervisning för att skapa förutsättningar för långtidsminne? Denna kunskap är viktig att ha med i verktygslådan, då flera olika minnesstrategier kan designas utifrån den, och om strategier kan underlätta en elevs inlärning så ökar det troligtvis elevens motivation till att lära sig mer och minneskapaciteten främjas.

När man spelar ett stycke ur minnet skapas det egentligen en mental representation av stycket (Ginsborg, 2004). En sådan representation präglas av en egen tolkning och förståelse av stycket, vilket leder till ett mer medvetet musicerande. På så sätt har arbetet lett till insikt om utantillspelets betydelse för mig som framtida pianopedagog, trots att jag själv inte är ”uppväxt” med det. Jag inser vikten av att leda elever till att aktivt tänka i sitt musicerande. Ett konceptuellt ramverk kan vara en enkel rytmanalys, eller en melodisk sekvens. Genom att tänka på detta sätt aktiveras eleven till att utforska på egen hand vid övning, och memoreringen blir inte bara en mekanisk aktivitet.

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten

Resultatet från detta självobservationsarbete är i linje med påståendet från Ginsborg (2004), att sensoriskt minne fungerar bäst när det kombineras med konceptuellt ramverk. Med det menar jag att inlärning av utantillspel sker betydligt snabbare med stöd av konceptuellt ramverk. Denna undersökning kan naturligtvis utvecklas genom att undersöka hur olika minnestrategier påverkar minnet över lång tid, det vill säga hur väl minnet håller om man inte övar regelbundet på det inlärda stycket under några månader. Något liknande har undersökts av Chaffin och Imreh (2002), dock genomfördes forskarnas experiment på en enstaka försöksperson. Det

vore därför intressant att se huruvida statistiskt signifikanta skillnader skulle kunna upptäckas vid undersökning av ett större urval av deltagare.

Det konceptuella ramverket är ett annat spännande ämne, och det vore intressant att undersöka potentiella skillnader i hur nybörjare och pianostudenter vid högskolan bildar sina konceptuella ramverk vid memorering. Hur bildar en nybörjare sitt ramverk när de ännu inte har tillräckligt stor teoretisk kunskap? Kan memoreringen bibehålla hög kvalitet trots att den teoretiska bakgrunden är bristfällig i det konceptuella ramverket? Använder pianostudenter vid högskolan samma metoder för att skapa konceptuella ramverk trots att de har fått större kunskap inom musikteori?

6 Referenser

Aiello, R. (2006) Playing the piano by heart: from behavior to cognition. *Ann. N. Y. Acad. Sci. 930, 389-393.*

Bjørndal, C. R. P. (2005). *Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning.* Stockholm: Liber förlag.

Chaffin R, Imreh G. (2002). Practicing Perfection: Piano Performance as Expert Memory. *Psychological Science* 13(4), 342-349.

Cowden T. (2014). Professional Resources: This & That. *American Music Teacher* Feb/Mar, 51-53.

Ginsborg, J. (2004). Strategies for Memorizing Music. I A.Williamon (Ed.) (2004). *Musical excellence: strategies and techniques to enhance performance.* Oxford: Oxford University Press.

Havnesköld, L. &Risholm Mothander, P. (2009). *Utvecklingspsykologi.* Malmö: Liber förlag.

Johansson, B. & Svedner, P-O. (2010). *Examensarbetet i lärarutbildningen Undersökningsmetoder och språklig utformning.* Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB Läromedel och utbildning.

Kempe, A-L. &West, T. (2010). *Design för lärande i musik.* Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). *Den kvalitativa forskningsintervjun.* Lund: Studentlitteratur.

Lim S, Lippman LG. (1991). Mental Practice and Memorization of Piano Music. *The Journal of General Psychology* 118(1), 21-30.

Mishra J. (2016). Playing from Memory: Development of a 19th-Century Performance Practice. *American Music Teacher* Jun/Jul, 12-16.

Sandberg Jurström, R. (2011). Musikaliskt lärande och musicerande i ett multimodalt, socialsemiotiskt och designteoretiskt perspektiv. I M. Lindgren; A. Frisk; I. Henningsson & J. Öberg (Red.). *Musik och kunskapsbildning. En festskrift till Bengt Olsson.* Göteborg: Art Monitor.

Selander, S. & Kress, G. (2010). *Design för lärande – ett multimodalt perspektiv.* Stockholm: Norstedts.

Snyder, W. (2009). Memory for music. I S. Hallam, I Cross & M.H. Thaut. (Eds.). *Oxford handbook of music psychology.* Oxford University Press.